

Gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Zlín

NeoGrip

Vývoj softwarového proxy serveru pro integraci
alternativního hardwaru do platformy SteamVR

Jakub Chmelař

2026

Poděkování

Tímto bych rád upřímně poděkoval svému pedagogovi, panu učiteli Michalovi Miklášovi, za obětavou pomoc, cenné konzultace a významné prohloubení mých vědomostí v programovacím jazyce Python, které byly pro zdárné dokončení této práce klíčové. Dále bych chtěl vyjádřit své poděkování komunitě vývojářů softwaru ALVR za jejich vstřícnost a skvělou spolupráci v průběhu celého vývoje projektu.

Anotace

Tato práce se detailně zabývá návrhem a implementací projektu *NeoGrip*. Cílem systému je vytvořit funkční spojovací článek mezi hardwarovými ovladači, postavenými na mikrokontroleru **ESP32**, a prostředím virtuální reality **SteamVR**. Pro distribuci vstupů a přenos prostorových dat je využíván otevřený software ALVR. Ačkoliv projekt zahrnuje i konstrukci fyzického elektronického obvodu, primární pozornost a stěžejní téma této práce tvoří softwarová vrstva. Jejím jádrem je návrh a vývoj vlastního proxy serveru vybudovaného v jazyce Python. Právě tento programovací blok představuje ústřední prvek řešení, který získává nezpracovaná data uživatelského hardwaru a v reálném čase je transformuje do rozhraní virtuálního prostředí.

Klíčová slova

virtuální realita; **SteamVR**; **ESP32**; proxy server; ALVR; Python; hardware

Obsah

Seznam obrázků	5
Seznam tabulek	6
1 Úvod	7
2 Motivace a cíle projektu	8
2.1 Problém dostupnosti VR ovladačů	8
2.2 Cíle projektu	8
2.3 Přínos a uplatnění projektu	8
3 Teoretická východiska	9
3.1 Virtuální realita a její ekosystém	9
3.2 Platforma SteamVR a standard OPENXR	9
3.3 Software ALVR	9
3.4 Komunikační protokol UDP	9
3.5 Mikrokontroler ESP32	10
4 Hardwarový návrh	11
4.1 Řídicí jednotka ESP32	11
4.2 Napájení a správa energie	11
4.3 Propojení komponent a elektrické schéma	12
4.4 Vstupní a výstupní periferie	13
4.5 Mechanická konstrukce a 3D tisk	14
5 Činnost a logika mikrokontroleru ESP32	15
5.1 Inicializace a konfigurace	15
5.2 Protokol vyčkávání na spuštění	16
5.3 Zpracování vstupů a odesílání dat	16
5.4 Příjem a haptická odezva	17
6 Softwarová vrstva (proxy server)	18
6.1 Architektura a souběžné zpracování	18
6.2 Inicializace soketů a signál spuštění	18
6.3 Zpracování příchozích paketů a práce s IP adresami	19
6.4 Komunikace s rozhraním ALVR	20
6.5 Zpracování haptické odezvy přes WEBSOCKET	21
6.6 Ukončení relace	22
7 Integrace se softwarem ALVR a platformou SteamVR	23
7.1 Úloha ALVR v architektuře projektu	23
7.2 Prostorové sledování pomocí optického snímání rukou	23
7.3 Formát vstupních dat	24
7.4 Konfigurace ALVR	24

8	Instalace a spuštění	28
8.1	Požadavky na software	28
8.2	Příprava ovladačů	28
8.3	Postup spuštění relace	29
9	Testování a výsledky	30
9.1	Spolehlivost komunikace	30
9.2	Latence	30
9.3	Haptická odezva	31
9.4	Výdrž na jedno nabití a doba nabíjení	31
9.5	Aktivace správných tlačítek a vstupů na virtuálním ovladači	32
10	Závěr	33
	Bibliografie	34

Seznam obrázků

1	Pohled na ovladač <i>NeoGrip</i> ze strany	7
2	Vývojová deska s mikrokontrolerem ESP32	10
3	Schéma rozložení pinů ESP32 DevKit V1	11
4	Vnitřní uspořádání elektronických komponent v programu Fusion 360 . . .	12
5	Detail ovladače <i>NeoGrip</i> s viditelnými ovládacími prvky	13
6	Návrh celého ovladače <i>NeoGrip</i> v programu Fusion 360	14
7	Model hlavního těla ovladače připravený pro 3D tisk	15
8	Pohled na zadní stranu ovladače <i>NeoGrip</i>	15
9	Krok 1: Nastavení v záložce Presets	25
10	Krok 2: Nastavení v záložce Headset	26
11	Krok 3: Dodatečné konfigurace	27

Seznam tabulek

1	Přiřazení pinů mikrokontroleru ESP32 (pravý ovladač)	12
2	Formát odesílaného UDP paketu	16
3	Přehled vláken proxy serveru	18
4	Proces zpracování haptické zprávy z ALVR	21
5	Vstupní cesty ALVR API (levý ovladač)	24

1 Úvod



obrázek 1: Pohled na ovladač *NeoGrip* ze strany

Projekt *NeoGrip* představuje inovativní architekturu, jež prostřednictvím proxy serveru napsaného v jazyce Python efektivně propojuje cenově dostupný mikrokontroler **ESP32** se systémem **SteamVR**. Ačkoliv je pro komplexní pochopení problematiky nutné v práci představit všechny vrstvy tohoto fungujícího celku, **hlavním těžištěm textu a primárním zaměřením je vývoj zmíněného proxy serveru** v jazyce Python. Plynulý a spolehlivý tok dat zajišťuje integrace softwarového nástroje ALVR, což otevírá nové možnosti alternativního řízení a ovládání ve virtuálním prostředí.

Trh s periferními zařízeními pro virtuální realitu je velmi omezený: zatímco náhlavní soupravy jsou stále dostupnější, ceny originálních ovladačů zůstávají nepřiměřeně vysoké nebo jsou tyto periferie zcela nedostupné. Projekt *NeoGrip* si klade za cíl tuto bariéru odstranit cestou otevřeného hardwarového a softwarového řešení postaveného na všeobecně dostupných komponentech.

Dokument je strukturován tak, aby čtenáře systematicky provedl od hardwarového návrhu přes firmwarovou implementaci až ke klíčové softwarové vrstvě. Závěrečné kapitoly pak popisují integraci s ekosystémem ALVR a **SteamVR**, postup instalace a výsledky praktického testování.

2 Motivace a cíle projektu

2.1 Problém dostupnosti VR ovladačů

Současný trh s vybavením pro virtuální realitu se potýká se zajímavým paradoxem. Náhlavní soupravy z druhé ruky, jako je populární rodina **Meta Quest**, lze pořídit za velmi příznivé ceny. Jejich zásadním úskalím je nicméně to, že se často prodávají samotné, tedy bez originálních ovladačů. Samostatné originální ovladače jsou buď zcela nedostupné, nebo jejich pořizovací cena výrazně převyšuje hodnotu samotné soupravy. Mnoho uživatelů se tak dostává do slepé uličky, kdy levnou a zcela funkční soupravu nemohou používat ke svému primárnímu účelu.

Hlavní motivací tohoto projektu bylo odstranit tuto bariéru a využít skrytý potenciál nekompletních souprav pro virtuální realitu. Cílem bylo navrhnout, sestavit a naprogramovat cenově dostupné hardwarové ovladače s otevřeným designem ve formátu zařízení **Meta Quest 2**, jež by propojily fyzické prostředí s prostředím virtuálním prostřednictvím systému **SteamVR**.

2.2 Cíle projektu

Během realizace byly sledovány následující cíle:

- **Přístupná hardwarová architektura:** Navrhnout logický obvod s mikrokontrolerem **ESP32** jako klíčovou řídicí jednotkou. Architektura měla obsahovat všechny ovládací prvky původní periferie **Meta Quest 2** (analogové páčky s proklikem, přední a boční tlačítka, haptická odezva). Nedílnou součástí je také efektivní správa napájení zajištěná integrovaným obvodem **TP4056** a implementace režimu hlubokého spánku při nečinnosti.
- **Proxy server:** Vytvořit stabilní softwarový můstek zprostředkující datový převod zasílaných stisků a analogových hodnot z **ESP32** odesílaných bezdrátově skrze protokol UDP směrem do **SteamVR**.
- **Integrace s ALVR:** Pro převod nezpracovaných dat do systémových akcí rozetnatelných ekosystémem **SteamVR** bylo nutné využít aplikační rozhraní projektu **ALVR**. Zprostředkující proxy server v jazyce Python tak slouží jako neviditelná vrstva tvořící softwarový klíč pro danou architekturu.

2.3 Přínos a uplatnění projektu

Jak ukáže technická sekce maturitní práce o vývoji *NeoGripu*, spojení hardwarového obvodu ovládaného platformou **ESP32** a softwarového překladače dat se ukázalo jako velice úspěšné a vysoce uplatnitelné řešení. Výsledný systém je plně funkční, jeho celkové náklady na výrobu jednoho páru ovladačů nepřesahují 600 Kč, a veškerý zdrojový kód spolu s výkresovou dokumentací je volně dostupný jako otevřený projekt[8].

3 Teoretická východiska

3.1 Virtuální realita a její ekosystém

Virtuální realita (VR) je technologie umožňující uživateli plné ponoření do počítačem generovaného trojrozměrného prostředí prostřednictvím náhlavní soupravy. Klíčovými vlastnostmi moderní virtuální reality jsou sledování polohy hlavy v šesti stupních volnosti¹, prostorový zvuk a interakce prostřednictvím ručních ovladačů snímajících pohyb a stisk tlačítek.

3.2 Platforma SteamVR a standard OpenXR

SteamVR je softwarová platforma společnosti Valve Corporation, jež tvoří standardizovaný mezičlánek mezi VR aplikacemi a hardwarem různých výrobců. **SteamVR** implementuje standard OPENXR[4]², jenž zavádí jednotný způsob popisu vstupů ovladačů pomocí cest. Například cesta `/user/hand/left/input/trigger/value` jednoznačně identifikuje analogovou hodnotu spouště levého ovladače.

Pro projekt *NeoGrip* je tato vrstva zásadní: díky standardizovanému popisu vstupů lze vlastní firmwarová data přeložit do formátu srozumitelného pro libovolnou VR aplikaci kompatibilní s **SteamVR**, aniž by bylo nutné upravovat samotné herní tituly.

3.3 Software ALVR

ALVR (Air Light VR) je otevřený software, jenž zprostředkovává bezdrátový přenos VR obrazového toku z osobního počítače do mobilní náhlavní soupravy na platformě Android. V kontextu tohoto projektu do zařízení **Meta Quest 2**.^[1]

Kromě přenosu obrazu disponuje ALVR aplikačním rozhraním:

- **REST API** naslouchající na portu 8082, přes které lze vkládat vstupní události ovladačů metodou POST na koncový bod `/api/set-buttons`.
- **WebSocket** na adrese `ws://localhost:8082/api/events`, přes který ALVR v reálném čase vysílá události haptické odezvy pocházející z **SteamVR**.

Tato dvě rozhraní tvoří základ obousměrné komunikace projektu *NeoGrip* s ekosystémem **SteamVR** a jsou podrobněji popsána v kapitole 7.

3.4 Komunikační protokol UDP

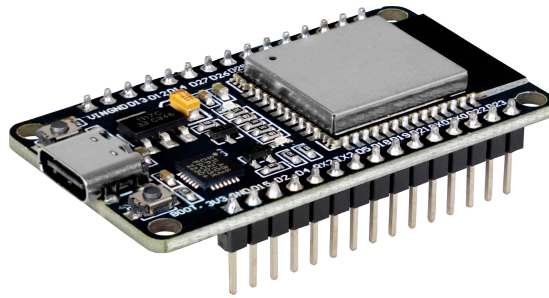
Pro přenos dat mezi ovladačem **ESP32** a proxy serverem byl zvolen protokol UDP[11]. Na rozdíl od protokolu TCP nezaručuje UDP doručení každého paketu ani jejich pořadí,

¹Šest stupňů volnosti (anglicky *six degrees of freedom*, zkr. 6DoF) označuje kombinaci tří translačních (posun v osách X, Y, Z) a tří rotačních pohybů, které je systém schopen sledovat v reálném čase.

²OPENXR je otevřený mezioborový standard definovaný společností Khronos Group, který sjednocuje aplikační rozhraní pro vývoj VR a rozšířené reality (AR).

avšak jeho klíčovou předností je **minimální latence** způsobená absencí potvrzovacích mechanismů.[3] V kontextu ovladače pro virtuální realitu, kde je okamžitá odezva nadřazena absolutní spolehlivostí přenosu, představuje volba protokolu UDP optimální kompromis. Ztráta ojedinělého paketu způsobí pouze krátkodobé zdržení a je automaticky překryta dalším paketem přijatým po 40 ms.

3.5 Mikrokontroler ESP32



obrázek 2: Vývojová deska s mikrokontrolerem **ESP32**

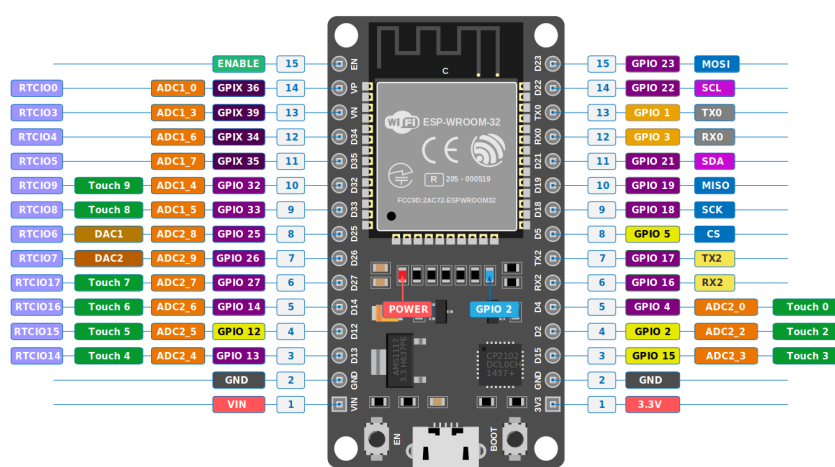
ESP32 je rodina systémů na čipu vyvinutá společností Espressif Systems.[2] Klíčovými vlastnostmi relevantními pro tento projekt jsou:

- dvoujádrový procesor Xtensa LX6 s taktovací frekvencí až 240 MHz,
- integrovaný Wi-Fi modul standardu 802.11 b/g/n v pásmu 2.4 GHz,
- dvanáctibitový analogově-digitální převodník (ADC) s rozsahem 0 až 4095 pro snímání analogových hodnot páčky,
- podpora pulzně-šířkové modulace (PWM)[14] pro řízení haptického motoru,
- režim hlubokého spánku s příkonem řádově v jednotkách μA .

4 Hardwarový návrh

Realizace fyzického ovladače vyžadovala pečlivý výběr komponent, které by splňovaly přísné požadavky na minimální odezvu, dostatečný výpočetní výkon pro zpracování síťového provozu a zároveň udržely celkové pořizovací náklady na rozumném minimu. Rozložení ovládacích prvků navíc přímo vychází z ergonomie a architektury ovladačů **Meta Quest 2**, čímž je zaručena pro uživatele intuitivní ovladatelnost.

4.1 Řídicí jednotka ESP32



obrázek 3: Schéma rozložení pinů **ESP32** DevKit V1

Jako řídicí mozek celého ovladače byl zvolen mikrokontroler **ESP32** ve verzi *Dev Module*. Tato platforma se vyznačuje vysokým výkonem (dvoujádrový procesor) a především integrovaným Wi-Fi modulem pracujícím v pásmu 2.4 GHz. Přítomnost Wi-Fi adaptéru je kritická, jelikož veškerá data o stisku tlačítek a hodnotách analogových páček jsou z **ESP32** odesílána vzduchem prostřednictvím rychlého protokolu UDP do nadřazeného proxy serveru na osobním počítači (v neměnném intervalu 40 ms).

Přiřazení vstupních a výstupních pinů mikrokontroleru pro pravý ovladač je shrnuto v tabulce 1.

4.2 Napájení a správa energie

Ovladač pro virtuální realitu představuje mobilní zařízení, jež nevyhnutelně vyžaduje spolehlivý zdroj napájení. *NeoGrip* je poháněn lithio-polymerovým (Li-Po) akumulátorem s kapacitou 500 mA h a nominálním napětím 3.7 V. Výsledná doba provozu na jedno nabití se pohybuje okolo šesti hodin.

O bezpečnost při nabíjení a vybíjení článku se stará modul s integrovaným obvodem **TP4056**, dostupný ve variantách s konektorem USB-C i starším Micro-USB. Ten baterii jednak nabíjí bezpečným proudem a jednak ji odpojí v případě podbití, čímž ji chrání

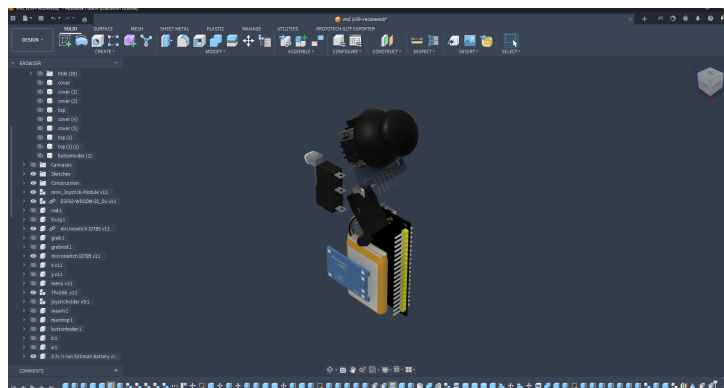
před zničením. Z hlediska regulace provozního napětí zajišťuje pro čip **ESP32** nutných 3.3 V systémový LDO regulátor s velmi nízkým úbytkem napětí (typ **RT9183**).

Významným softwarovým prvkem ochrany baterie je implementace režimu hlubokého spánku. Ovladač do něj automaticky přechází po šedesáti sekundách nečinnosti, pokud od počítače neprijme úvodní signál "START", případně okamžitě po ukončení relace, kdy je odeslán signál "STOP". Probuzení je poté řešeno hardwarově stiskem vyhrazeného systémového tlačítka, které je na desce připojeno k tzv. probouzecímu pinu (RTC GPIO). Jeho ukostřením (sepnutím k zemi) dojde k přerušení klidové činnosti koprocesoru s extrémně nízkou spotřebou, čímž se hlavní jádro CPU znovu bezpečně nastartuje, provede standardní zaváděcí proces (boot) a obnoví Wi-Fi spojení.

tabulka 1: Přiřazení pinů mikrokontroleru **ESP32** (pravý ovladač)

Pin GPIO	Periferie	Funkce
4	Tlačítko SYS	Systémové tlačítko, zároveň vstup probuzení ze spánku
14	Tlačítko JOYCLK	Stisk analogové páčky
16	Motor (PWM)	Výstup PWM pro haptický vibrační motor
18	Tlačítko B	Akční tlačítko B
19	Tlačítko TRIG	Spoušť (koncový spínač KW11-3Z)
21	Tlačítko A	Akční tlačítko A
27	Tlačítko SQZ	Boční úchop (koncový spínač KW11-3Z)
34	Směrová páčka (osa X)	Analogový vstup ADC, rozsah 0–4095
35	Směrová páčka (osa Y)	Analogový vstup ADC, rozsah 0–4095

4.3 Propojení komponent a elektrické schéma



obrázek 4: Vnitřní uspořádání elektronických komponent v programu Fusion 360

Elektrické schéma projektu *NeoGrip* bylo navrženo s ohledem na minimalizaci komponent a využití vnitřních funkcí mikrokontroleru **ESP32** (např. interní pull-up rezistory). Klíčové bloky zapojení zahrnují:

- **Vstupní blok:** Všech šest digitálních tlačítek je zapojeno přímo proti zemi (GND) s aktivovaným softwarovým pull-up rezistorem v kódu firmwaru. Toto řešení zjednodušuje zapojení obvodu a eliminuje potřebu externích součástek.

- **Analogový blok:** Potenciometry analogových páček jsou napájeny stabilním napětím 3.3 V z LDO regulátoru. Výstupní napětí jezdců je přivedeno na piny kanálu ADC1 jednotky **ESP32**, čímž je zaručeno přesné měření i při aktivním Wi-Fi vysílání (na rozdíl od ADC2, který při vysílání Wi-Fi nefunguje).
- **Haptický blok:** Vzhledem k proudovému odběru vibračního motorku přesahujícímu 100 mA je motor spínán přes tranzistor. Do báze tranzistoru je přiveden signál PWM přes omezovací rezistor 1 k Ω . Paralelně k motorku je zapojena ochranná dioda pro potlačení napěťových špiček při spínání indukční zátěže.

Vzhledem k prostorovým omezením vnitřní dutiny ovladače a snaze o minimalizaci nákladů je veškerá elektronika propojena pouze pomocí vodičů a pájecích bodů.

4.4 Vstupní a výstupní periferie



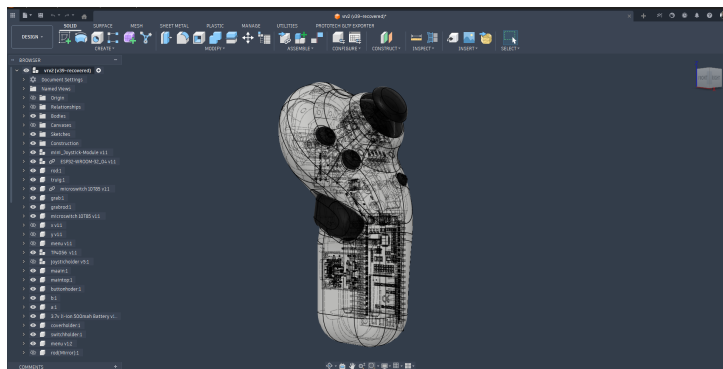
obrázek 5: Detail ovladače *NeoGrip* s viditelnými ovládacími prvky

Ovladač replikuje všechny vstupní metody, které standardně nalezneme u profesionálních řešení. Mezi použitými periferiemi jsou:

- **Tlačítka:** Standardní mikrosplínače zastupující akční tlačítka (A/X, B/Y), systémové tlačítko a odpružené stisknutí páčky.
- **Spouště:** Pro detekci stisku ukazováčku a horního úchopu slouží vysoce spolehlivé koncové spínače (model KW11-3Z). Pro maximální zjednodušení celého systému, snížení složitosti zapojení i celkových výrobních nákladů tento projekt nevyužívá plně analogové spouště. Místo toho jsou tyto digitální stisky koncových spínačů softwarově převáděny na binární analogové hodnoty (0,0 nebo 1,0), aby přesně vyhovovaly standardu OPENXR.
- **Analogové páčky:** Směrový pohyb v osách X a Y zabezpečují moduly KY-023. Jde o dvouosé potenciometry odesílající do jednotky **ESP32** analogové napětí nabývající digitálních hodnot 0 až 4095 v každé z os.
- **Haptická odezva:** Je řešena tradičním vibračním motorkem (napájeným napětím 3.3 V), jehož otáčky zprostředkovaně reguluje mikrokontroler prostřednictvím

pulzně-šířkové modulace (PWM). Výkonový obvod motorku je spínán PNP tranzistorem, který slouží jako výkonový spínač a chrání pin **ESP32** před překročením povolených limitů proudu.

4.5 Mechanická konstrukce a 3D tisk



obrázek 6: Návrh celého ovladače *NeoGrip* v programu Fusion 360

Kryt ovladače byl kompletně vymodelován v softwaru Autodesk Fusion 360. Při návrhu byl kladen důraz na ergonomii: rozložení a tvar ovládacích prvků přímo vychází z profesionálních ovladačů **Meta Quest 3**, takže je práce s ovladačem pro uživatele intuitivní.

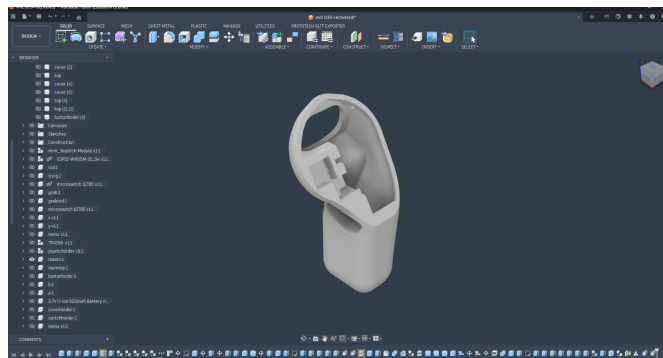
Finalizovaný model byl následně vytištěn technologií FDM³ (metoda taveného vlákna). Jako hlavní materiál byl zvolen **PLA** (kyselina polymléčná)[12] pro svou tvarovou stálost a spolehlivost, ačkoliv pro mechanicky namáhané díly spouště by bylo možné v budoucnu uvažovat o odolnějším materiálu **PETG**.

Samotný tisk probíhal s následujícím nastavením, které zajišťuje optimální rovnováhu mezi pevností a estetickou kvalitou povrchu:

- **Výška vrstvy:** 0.2 mm pro hlavní tělo, 0.15 mm pro jemnější detaily ovládacích tlačítek.
- **Vnitřní výplň:** 65 % vzoru „Gyroid“, jenž poskytuje vysokou strukturální pevnost ve všech směrech při zachování nízké hmotnosti.
- **Teplota trysky:** 210 °C pro optimální adhezi vrstev.
- **Podpěry:** Byly generovány podpory stromového typu, které byly následně odstraněny.

Kryt se skládá z několika odděleně tištěných dílů, které jsou sestaveny třecí vazbou, pružinami, hřídeli o průměru 2 mm a lepidlem. Šrouby jsou použity výhradně pro uchycení koncových spínačů spouště a úchopu. Spoušť i boční úchop využívají pružnou mechaniku s koncovým spínačem, která zajistí snímač při stisknutí a vrátí jej do výchozí polohy po uvolnění.

³FDM (Fused Deposition Modeling) je metoda 3D tisku, při níž je termoplastický materiál vytlačován z rozpálené trysky a kladen po vrstvách na tiskovou podložku.



obrázek 7: Model hlavního těla ovladače připravený pro 3D tisk



obrázek 8: Pohled na zadní stranu ovladače *NeoGrip*

5 Činnost a logika mikrokontroleru ESP32

Kompletní firmware pro řídicí jednotku **ESP32** byl vyvíjen v programovacím jazyce **C++** s využitím profesionálního vývojového prostředí **PlatformIO**[10]. Toto moderní rozšíření pro editor kódu umožnilo efektivní správu použitých knihoven a pohodlné sestavování i následné nahrávání výsledného programu.

Řídicí logika mikrokontroleru **ESP32** zajišťuje veškeré nezbytné procesy pro spolehlivou komunikaci s proxy serverem, zpracování uživatelských vstupů a efektivní správu napájení. Z hlediska fungování lze činnost mikrokontroleru rozdělit do čtyř základních fází: inicializace, protokol vyčkávání, odesílání stavu periferie a příjem haptické zpětné vazby.

5.1 Inicializace a konfigurace

Po zapnutí zařízení mikrokontroler automaticky zahájí proces připojování k předem definované síti Wi-Fi. Pokud se připojení nezdaří v určeném časovém limitu, systém se z bezpečnostních důvodů restartuje a pokusí se o spojení znovu. Po úspěšném připojení dojde k inicializaci všech propojených vstupních a výstupních pinů, přes které jsou snímána tlačítka a analogová páčka, a k zajištění komunikace s haptickým motorem pro-

střednictvím pulzně-šířkové modulace. Na závěr inicializační fáze vydá ovladač krátký vibrační signál upozorňující na úspěšné spojení se sítí.

5.2 Protokol vyčkávání na spuštění

Aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení baterie v době, kdy proxy server na nadřazeném počítači ještě neběží, aktivuje mikrokontroler po úvodní konfiguraci takzvaný protokol vyčkávání. V tomto stavu aktivně naslouchá příchozím UDP paketům a očekává přijetí inicializačního řetězce "START". Pokud tento signál nepřijde v rámci jedné minuty, zařízení se automaticky přepne do režimu hlubokého spánku pro minimalizaci energetických ztrát. Po obdržení signálu je ovladač plně probuzen, což opět potvrdí jemnou vibrací, a dále přechází do hlavní provozní smyčky.

5.3 Zpracování vstupů a odesílání dat

Klíčovým úkolem mikrokontroleru je v pravidelných intervalech (nastavených na 40 ms) snímat aktuální stav všech hardwarových prvků. Analogové hodnoty, měřící výchylky obou os analogové páčky, nabývají číselných hodnot v rozsahu od 0 do 4095. Stisky tlačítek jsou snímány jako binární stavy (stisknuto / uvolněno).

Všechny tyto nasbírané informace jsou následně sloučeny a zformátovány do jednotného textového paketu o velikosti 15 znaků. Struktura tohoto paketu je pro správnou interpretaci na straně proxy serveru striktně daná a rozvržena dle tabulky 2.

Ukázka: Následující případ demonstruje datový paket z levého ovladače během stisku hlavní spouště (ostatní prvky a páčka jsou v klidovém stavu):

L00010204720470

Strana	Tlačítka	Osa X	Osa Y	Klik
(Levá)	(X, Y, SYS, spoušť, úchop)	(Střed)	(Střed)	páčky

tabulka 2: Formát odesílaného UDP paketu

Pozice	Délka	Obsah
1	1 znak	Identifikátor strany (L nebo R)
2–6	5 znaků	Stavy tlačítek A/X, B/Y, SYS, spoušť, úchop (0/1)
7–10	4 znaky	Analogová hodnota osy X páčky (0000–4095)
11–14	4 znaky	Analogová hodnota osy Y páčky (0000–4095)
15	1 znak	Stisk analogové páčky (0 nebo 1)

Výsledný textový řetězec je odeslán protokolem UDP ve formě všesměrového vysílání (tzv. sdílený režim). To znamená, že paket je vypuštěn do celé lokální sítě, čímž odpadá nutnost znát přesnou IP adresu koncového počítače s běžícím proxy serverem.

5.4 Příjem a haptická odezva

Kromě odesílání dat mikrokontroler v každém kroku také kontroluje, zda mu z počítače nebyl odeslán povel k vykonání haptické odezvy či signál "STOP" k ukončení provozu. Povel k aktivaci vibračního motorku v sobě nese informace o intenzitě a čase v milisekundách, po jaký má vibrace trvat. Díky promyšlené logice navíc nedochází při provádění delších vibrací k přerušení komunikace — odpočítávání času probíhá na pozadí a ovladač tak může i během vibrování nadále kontinuálně číst hodnoty páčky a tlačítek a odesílat je k zpracování.

6 Softwarová vrstva (proxy server)

Proxy server tvoří ústřední prvek softwarové architektury projektu *NeoGrip*. Původní návrh tohoto celého projektu však paradoxně s přítomností jakéhokoliv softwarového počítačového prostředníka nepočítal. Prvotním plánem bylo vynechat samotný proxy server na platformě osobního počítače tak, aby plně vybavené ovladače **ESP32** obstaraly komplexní obousměrnou komunikaci přímo s rozhraním ALVR a **SteamVR**.

Během aktivního vývoje se nicméně velmi záhy ukázalo, že navzdory dvěma jádrům nedisponuje mikrokontroler dostatečným výpočetním výkonem na to, aby plynule vyřizoval masivní HTTP POST požadavky, udržoval plně aktivní WEBSOCKET spojení a do toho všeho ještě bez jakékoliv nechtěné latence vyhodnocoval stisky vlastních hardwarových tlačítek v přísném závazku jednoho odeslaného stavu každých 40 ms.

Z tohoto důvodu byla vytvořena odlehčující cesta: fyzický ovladač nyní vysílá rychlé a odlehčené UDP pakety s nezpracovanými daty na PC, kde celou složitou síťovou a překladatelskou logiku převezme skript *NeoGrip.py* napsaný v jazyce Python. Ten tedy výborně plní funkci zprostředkovávajícího článku mezi fyzickým ovladačem (**ESP32**) a prostředím virtuální reality **SteamVR**. Přijímá nezpracované datagramy z ovladačů, dekoduje je, transformuje do standardizovaného formátu aplikačního rozhraní ALVR a zpětně odesílá příkazy pro haptickou odezvu.

6.1 Architektura a souběžné zpracování

Aby mohl proxy server obsluhovat více datových toků současně bez vzájemného blokování, je navržen jako vícevláknová aplikace (viz tabulku 3). Každý z dílčích procesů běží v samostatném vlákně. Předávání dat pro odeslání do virtuální reality zajišťuje fronta `Queue`[9] ze standardní knihovny Python, zatímco pro bezpečnou manipulaci se sdílenými stavovými proměnnými (např. seznam připojených ovladačů) se využívá zámek `threading.Lock()`[9].

tabulka 3: Přehled vláken proxy serveru

Vlákno	Funkce
Hlavní vlákno	Příjem UDP paketů z ESP32 a volání <code>process_packet()</code>
<code>alvr_thread</code>	Odesílání zpracovaných dat na ALVR REST API
<code>ws_thread</code>	Naslouchání haptickým událostem přes WEBSOCKET
<code>start_signal_thread</code>	Všesměrové vysílání signálu "START" při spuštění

6.2 Inicializace soketů a signál spuštění

Po spuštění skriptu jsou inicializovány dva UDP sokety: `sock_receive` pro příjem dat od ovladačů na portu 9999 s nastaveným časovým limitem pro plynulé zachytávání signálů přerušení klávesovou zkratkou (Ctrl+C). Dále `sock_send` s povoleným všesměrovým vysíláním pro odesílání signálů a haptické zpětné vazby na port 8888.

Vlákno `start_signal_thread` opakovaně odesílá všesměrový paket "START" do celé lokální sítě, čímž informuje ovladače o připravenosti serveru. Čtení stavu připojených

ovladačů je chráněno vláknovým zámkem `state_lock`. Vysílání se zastaví, jakmile se připojí oba ovladače, nebo po patnácti sekundách od připojení prvního ovladače — proxy server poté pokračuje v jednoovladačovém režimu.

```
1 def send_startup_signal():
2     global connected_controllers, last_connection_time
3
4     while True:
5         with state_lock:
6             num_connected = len(connected_controllers)
7             time_since_last = time.time() - last_connection_time
8
9             if num_connected == 2:
10                break
11
12            if num_connected == 1 and time_since_last > 15:
13                break
14
15            try:
16                sock_send.sendto(b"START", (broadcast_ip,
17                pc_to_esp_port))
18                time.sleep(0.5)
19            except Exception as e:
20                print(f"[ERROR] Failed to send START: {e}")
21                time.sleep(0.5)
```

ukázka kódu 1: Funkce `send_startup_signal()` — všesměrové vysílání signálu "START"

6.3 Zpracování příchozích paketů a práce s IP adresami

Ústřední funkcí pro zpracování dat je `process_packet()`, jejíž zkrácená podoba je znázorněna v ukázce kódu 2. Fyzický ovladač posílá svá strukturovaná UDP data všesměrově z neznámé adresy. Proxy server proto nepracuje se statickými IP adresami. Místo toho z každého přijatého datagramu dynamicky a průběžně extrahuje zdrojovou IP adresu koncových ovladačů. Ty si bezpečně zakládá do své aplikační paměti (`controller_ips`), aby mohl v pozdějších fázích zpětně přesně doručit jednosměrné pakety obsahující haptickou odezvu či signál k ukončení.

Kromě uložení adresy funkce ověří délku paketu na přesně 15 znaků, identifikuje stranu ovladače, extrahuje binární a analogové hodnoty vstupů a sestaví z nich seznam objektů kompatibilních s rozhraním ALVR. Tato data jsou vložena do fronty `state_queue`.

```

1 def process_packet(packet, addr=None):
2     global connected_controllers, last_connection_time,
3     controller_ips
4     try:
5         if len(packet) != 15:
6             return
7
8         controller_id = packet[0] # 'L' nebo 'R'
9
10        with state_lock:
11            if controller_id not in connected_controllers:
12                connected_controllers.add(controller_id)
13                if addr:
14                    controller_ips.add(addr[0])
15                    last_connection_time = time.time()
16
17        button_1 = int(packet[1]) # A/X
18        button_2 = int(packet[2]) # B/Y
19        button_SYS = int(packet[3])
20        button_TRIG = int(packet[4])
21        button_SQZ = int(packet[5])
22        joyX = int(packet[6:10])
23        joyY = int(packet[10:14])
24        button_JOYCLK = int(packet[14])
25
26        ...
27        # Sestavení ALVR pole `data` na zaklade `hand_path`
28        ...
29        state_queue.put(data)
30    except ValueError as e:
31        print(f"[ERROR] Packet decode error: {e}")

```

ukázka kódu 2: Zpracování paketu ve funkci process_packet()

Analogové hodnoty páčky (rozsah 0 až 4095) jsou normalizovány na rozsah $-1,0$ až $+1,0$ dle vzorce 1, kde 2047 odpovídá klidové poloze páčky:

$$v_{\text{norm}} = \frac{v_{\text{raw}} - 2047}{2047} \quad (1)$$

6.4 Komunikace s rozhraním ALVR

Vlákno `alvr_thread` opakovaně vyvolává funkci `send_to_alvr()`. Ta vybírá zpracovaná data z fronty `state_queue` a HTTP metodou POST je odesílá na lokální adresu `http://127.0.0.1:8082/api/set-buttons`. Požadavek obsahuje specifickou bezpečnostní HTTP hlavičku `X-ALVR: true`. Tato hlavička je nedílným požadavkem (sloučeným z ochranné politiky CSRF — *Cross-Site Request Forgery*) ze strany aktuální verze ALVR API[13], bez které cílový server z bezpečnostních důvodů okamžitě stornuje navázané spojení. Celé tělo je posláno baleno do formátu JSON. Při odesílání je definován

krátký časový limit o délce 0.1 s, který zabráňuje zablokování vlákna v případě nedostupnosti ALVR.

```

1 headers = {"X-ALVR": "true", "Content-Type": "application/json"}
2 alvr_url = "http://127.0.0.1:8082/api/set-buttons"
3
4 def send_to_alvr():
5     while True:
6         try:
7             data = state_queue.get()
8             requests.post(alvr_url, headers=headers, json=data,
9                             timeout=0.1)
10            except Exception as e:
11                print(f"[ERROR] ALVR request failed: {e}")

```

ukázka kódu 3: Odeslání dat na ALVR API

6.5 Zpracování haptické odezvy přes WebSocket

Pro příjem haptických událostí ze **SteamVR** prostřednictvím ALVR udržuje server trvalé WEBSOCKET spojení na adrese `ws://localhost:8082/api/events`. Příchozí textové zprávy jsou formátovány jako strukturované objekty JSON, ze kterých systém detekuje události patřící haptické odezvě. Taková událost v sobě nese aplikační cestu (identifikující stranu ovladače), délku trvání v sekundách a nanosekundách a především samotnou amplitudu síly vibrace.

Vzhledem k úspornému principu zpracování na koncovém mikrokontroleru je tato složitá zpráva na proxy serveru přepočítána a sloučena do jednoduchého sedmiznakového řetězce (např. R255100), jenž přímo reprezentuje zpracovanou stranu, střidu PWM v rozsahu 0–255 a dobu trvání v milisekundách v rozsahu 0–999. Celý tento proces datové transformace ilustruje tabulka 4.

tabulka 4: Proces zpracování haptické zprávy z ALVR

Originální data z WebSocket (JSON)	Interpretace a mapování proxy serverem
"path": "/user/hand/right/..."	Indikuje pravou ruku → počáteční znak R
"amplitude": 1.0	Vynásobeno 255 → střida motoru 255 (až 3 pozice)
"duration": {"secs": 0, "nanos": 100000000}	Převod na milisekundy → čas 100 (až 3 pozice)
Výsledný vygenerovaný povel	R255100

Finální převedený příkaz je odeslán jako všesměrový UDP paket na port 8888.

```

1 def on_message(ws, message):
2     data = json.loads(message)
3     event = data.get("event_type", {}).get("data", {})
4     path      = event.get("path", "")
5     duration  = event.get("duration", {})
6     amplitude = event.get("amplitude")
7
8     ctrl = None
9     if "/user/hand/right" in path: ctrl = "R"
10    elif "/user/hand/left" in path: ctrl = "L"
11
12    if ctrl and duration and amplitude is not None:
13        dur_ms = (duration.get("secs", 0) * 1000
14                  + duration.get("nanos", 0) / 1e6)
15        duty    = max(0, min(255, int(amplitude * 255)))
16        dur_ms = max(0, min(999, dur_ms))
17        send_to_esp32(ctrl, duty, dur_ms)

```

ukázka kódu 4: Zpracování haptické zprávy ze WEBSOCKET

6.6 Ukončení relace

Proxy server naslouchá přerušení `KeyboardInterrupt` (Ctrl+C). Po jeho zachycení jsou signály "STOP" odesílány dvojicí paralelních kanálů: jednak jako všesměrové zprávy na adresu 255.255.255.255, jednak jako jednosměrné datagramy přímo na konkrétní IP adresy připojených ovladačů. Tento dvouvrstvý přístup je záměrnou pojistkou. Plošné odeslání pokryje případ, kdy je IP adresa ovladače neznámá, zatímco jednosměrné datagramy eliminují riziko, že by síťový směrovač (router) všesměrové pakety odfiltroval nebo omezil.

7 Integrace se softwarem ALVR a platformou SteamVR

ALVR (Air Light VR) je otevřený software, jenž zprostředkovává bezdrátový přenos VR obrazového toku z osobního počítače do mobilní náhlavní soupravy.[1] Kromě samotného přenosu obrazu disponuje ALVR veřejným aplikačním rozhraním (REST API a WEBSOCKET), jež projektu *NeoGrip* umožňuje vkládat vlastní vstupy ovladačů přímo do virtuálního prostředí **SteamVR**.

7.1 Úloha ALVR v architektuře projektu

Z pohledu systémové architektury *NeoGripu* plní ALVR dvojí roli. Na straně vstupu přijímá přes REST API data o stisknutých tlačítkách a pohybu páčky a předává je jako standardní vstupy virtuálního ovladače do **SteamVR**. Na straně výstupu naopak generuje prostřednictvím WEBSOCKET události haptické odezvy, které proxy server přeposílá na fyzický ovladač **ESP32**.

ALVR tak tvoří klíčovou integrační vrstvu, bez níž by přímá komunikace vlastního firmwaru se **SteamVR** nebyla realizovatelná bez vývoje vlastního specializovaného ovladače.

Důležitým a kritickým momentem samotného vývoje projektu se proto stala skutečnost, že tato programová komunikační struktura a příslušné dokumentace (API) softwaru ALVR v době tvorby projektu nebyla, a ve své podstatě aktuálně stále ještě není, zcela veřejně dostupná, sjednocená ani plně zmapovaná. Jelikož API nebylo plně zdokumentováno, bylo nutné během vývoje navázat přímý kontakt s vývojáři softwaru ALVR a spolupracovat na experimentálním mapování vstupních cest, dekodování portů a luštění správných vnitřních těles ve formátu JSON.

7.2 Prostorové sledování pomocí optického snímání rukou

Vzhledem k tomu, že samotné fyzické moduly ovladače *NeoGrip* neobsahují vlastní poziční senzory ani infračervené diody pro prostorové sledování, projekt využívá zabudovanou funkci optického sledování orientace a pozice rukou[7] v náhlavní soupravě **Meta Quest**. V nastavení softwaru ALVR se díky speciální konfiguraci vytvoří profil „virtuálních ovladačů“, kterým jsou v reálném čase automaticky plynule přiřazována orientační a poziční data s šesti stupni volnosti (6DoF) generovaná vestavěnými kamerami z náhlavní soupravy.

Aby proces rozpoznávání přirozených pohybů rukou nenarušoval samotné hraní v důsledku falešných odezev, jsou softwarová gesta napodobující stisky v konfiguraci účelově vypnuta. Proxy server projektu *NeoGrip* následně prostřednictvím aplikačního rozhraní pouze „vkládá“ přesná data o stisknutých fyzických tlačítkách a výchylkách páčky z **ESP32** do těchto předpřipravených virtuálních ovladačů se známou prostorovou polohou. Výsledkem je plnohodnotné spojení optického prostorového sledování a přesných mechanických hmatových vstupů.

7.3 Formát vstupních dat

Aplikační rozhraní ALVR přijímá seznam objektů JSON, kde každý objekt reprezentuje jeden vstup. Každý objekt obsahuje dva klíče: `path` specifikuje konkrétní vstup dle standardu OPENXR a `value` nese jeho hodnotu. Hodnota může být skalární veličina (**Scalar**) pro analogové vstupy nebo logická hodnota (**Binary**) pro digitální tlačítka. Přehled nejdůležitějších vstupních cest pro levý ovladač je v tabulce 5.

tabulka 5: Vstupní cesty ALVR API (levý ovladač)

Cesta	Typ hodnoty	Popis vstupu
.../trigger/value	Scalar	Analogová spoušť (0,0–1,0)
.../squeeze/value	Scalar	Úchopový senzor (0,0–1,0)
.../x/click	Binary	Tlačítko X
.../y/click	Binary	Tlačítko Y
.../system/click	Binary	Systémové tlačítko
.../thumbstick/x	Scalar	Vodorovná osa páčky
.../thumbstick/y	Scalar	Svislá osa páčky
.../thumbstick/click	Binary	Stisk páčky

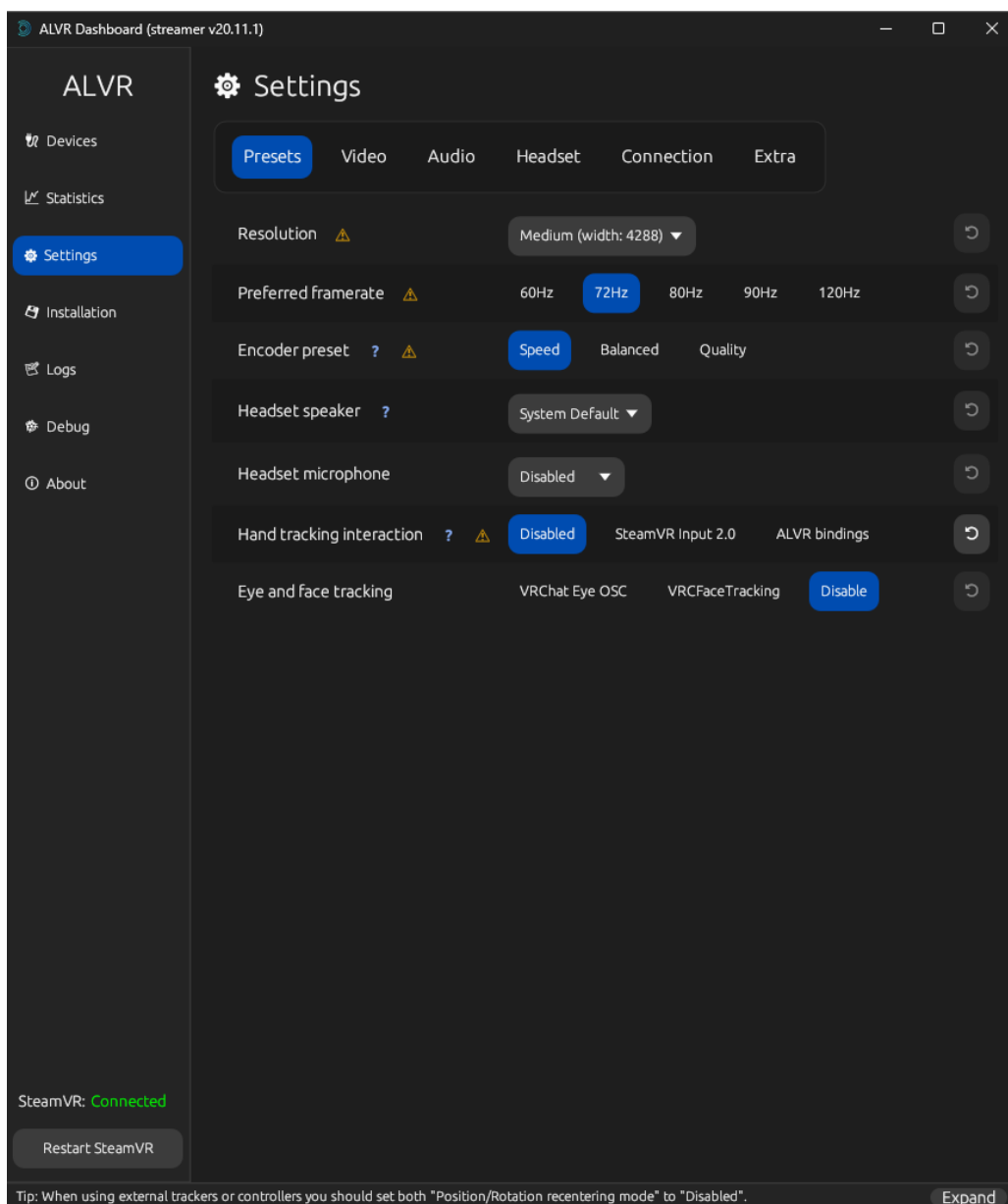
7.4 Konfigurace ALVR

Před prvním spuštěním je nutné ALVR správně nakonfigurovat, aby akceptoval vstupy z proxy serveru *NeoGrip* namísto vstupů z originálních ovladačů.

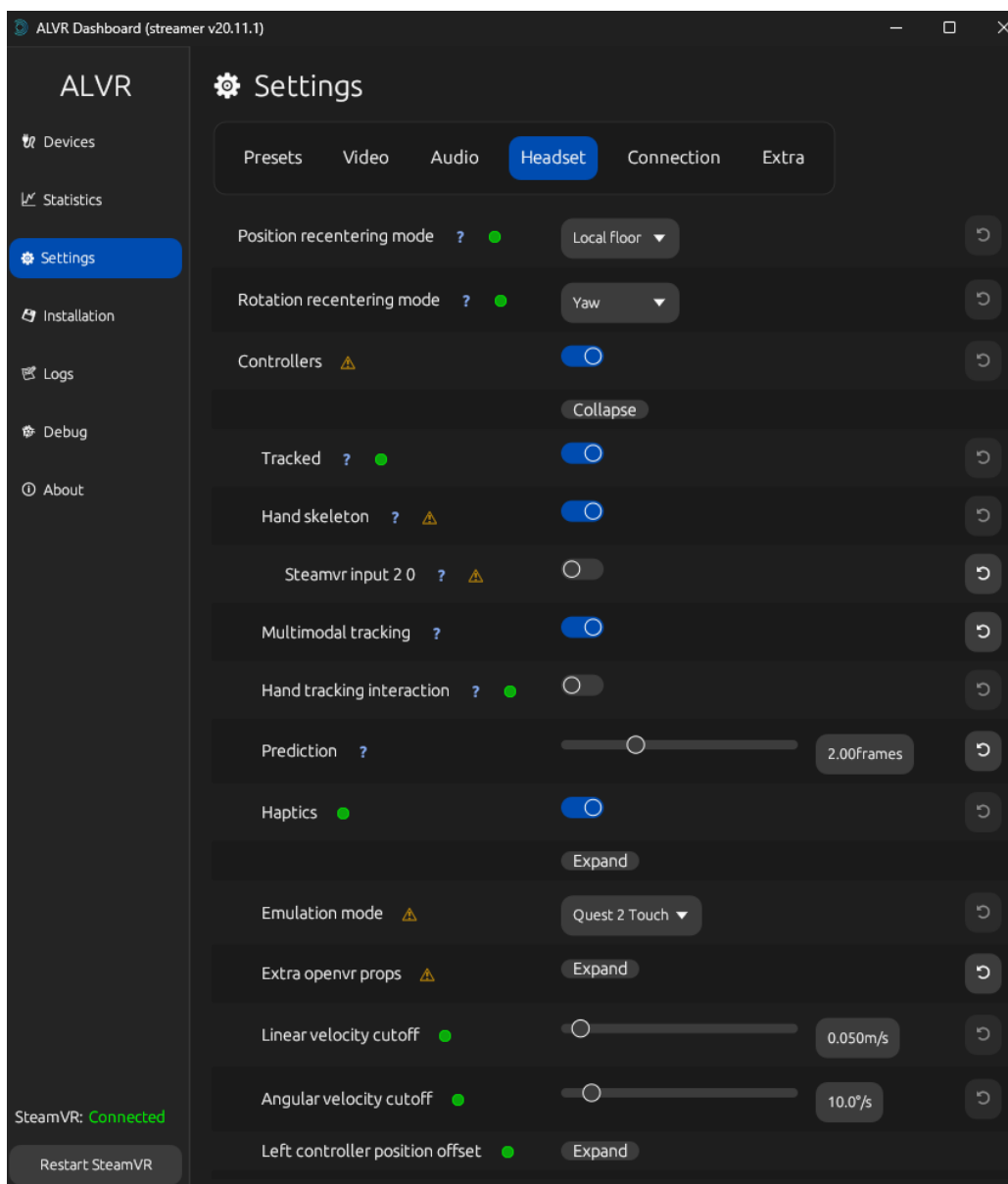
Zásadní je vypnout v nastavení ALVR v záložce *Presets* možnost *Hand tracking interaction*, protože nechceme používat gesta rukou, ale náš ovladač pro interakci.

Dále musí být v záložce *Headset* zapnuty položky *Controllers*, *Tracked*, *Multimodal tracking* a *Haptics*. Je nutné se ujistit, že *SteamVR Input 2.0* je vypnutý a *Hand tracking interaction* také.

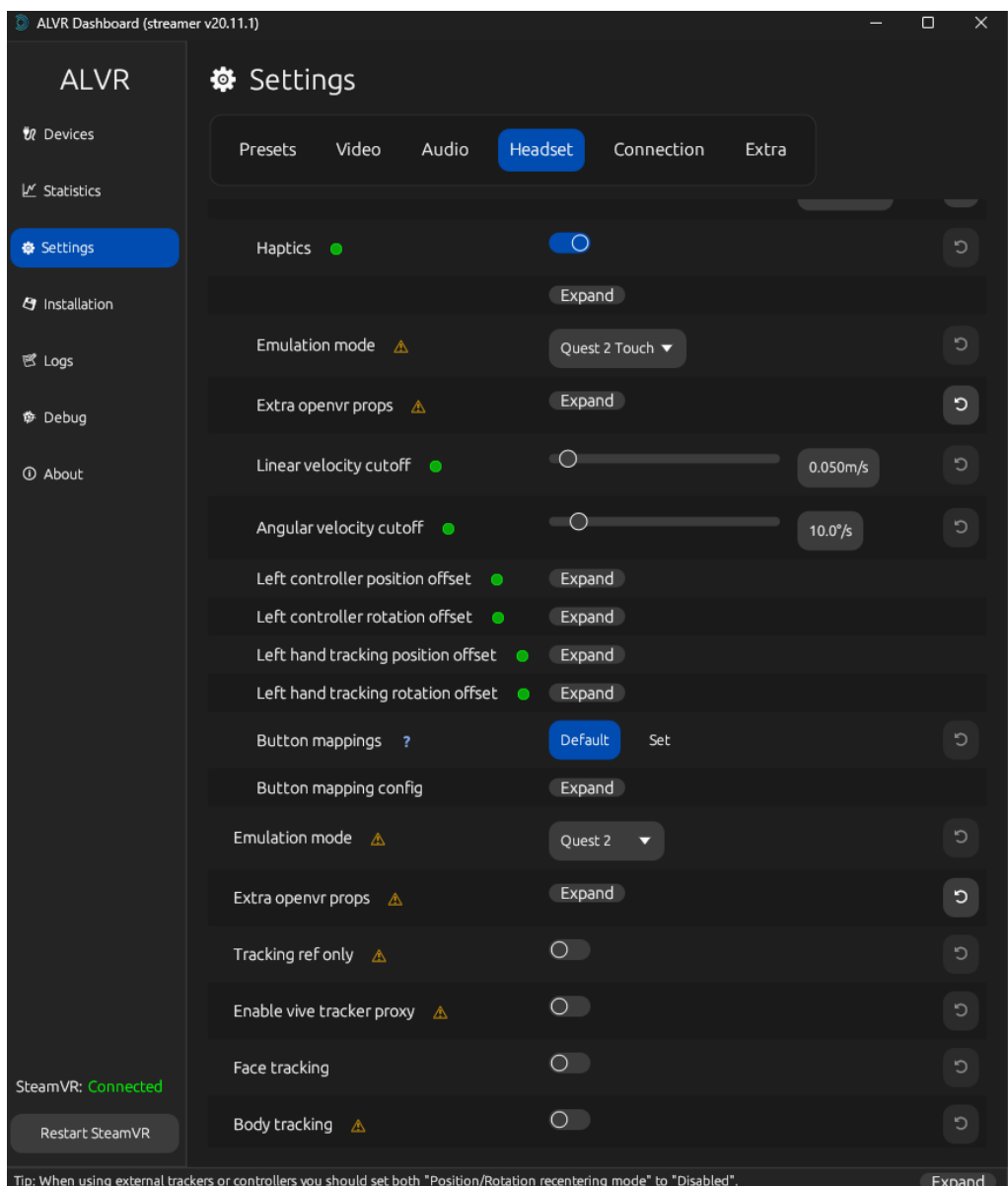
Postup nastavení je zdokumentován na následujících snímcích obrazovky (viz obrázky 9–11).



obrázek 9: Krok 1: Nastavení v záložce Presets



obrázek 10: Krok 2: Nastavení v záložce Headset



obrázek 11: Krok 3: Dodatečné konfigurace

8 Instalace a spuštění

Tato kapitola popisuje kompletní postup přípravy prostředí a prvního spuštění systému *NeoGrip*. Postup předpokládá, že uživatel má k dispozici sestavený fyzický ovladač a počítač s operačním systémem Windows 10 nebo novějším.

8.1 Požadavky na software

Před spuštěním je nutné připravit následující softwarové závislosti:

- **Firmware ovladače** — zkompileovaný a úspěšně nahraný zdrojový kód do mikrokontroleru **ESP32**.
- **NeoGrip proxy server** — spouštěcí skript v jazyce Python (`NeoGrip.py`), který běží na počítači uživatele — dostupný na adrese <https://github.com/Athemis13/NeoGrip/blob/main/VR-Firmware/NeoGrip-Proxy/NeoGrip.py>.
- **SteamVR** — dostupný zdarma prostřednictvím platformy Steam.[5]
- **ALVR** — dostupný na adrese <https://github.com/alvr-org/ALVR>. Doporučuje se verze V20.11.1 [1]
- **Python** (verze 3.10 a novější) — dostupný na <https://www.python.org/>. [6]
- **Závislosti proxy serveru** — instalovatelné příkazem:

```
1 pip install requests websocket-client
```

ukázka kódu 5: Instalace závislostí proxy serveru příkazem pip

8.2 Příprava ovladačů

Pro správnou funkci je zapotřebí vybavit mikrokontroler příslušným vnitřním programem (firmwarem). Před jeho implementací do čipu je nutné nastavit základní parametry lokální bezdrátové sítě, tedy název sítě (*SSID*) a příslušné heslo, prostřednictvím kterých bude ovladač komunikovat. Rovněž je nezbytnou součástí konfigurace správné určení identifikátoru strany "L" pro levý a "R" pro pravý ovladač. Samotné nahrávání zkompileovaného zdrojového kódu probíhá ve snadno přístupném programu **Visual Studio Code** za doprovodu rozšíření a vývojového prostředí **PlatformIO**. Osoba, která chce nahrát projekt *NeoGrip*, jednoduše napřímo připojí desku **ESP32** pomocí libovolného synchronizačního datového kabelu k USB portu osobního stolního počítače (předem nezáleží, zda disponuje standardem rozhraní Micro-USB nebo modernějším USB-C). Díky připravenému tlačítku „Upload“ z nabídky **PlatformIO** již editor sám automaticky projde postupem sestavení jazyka C++ a binární data spolehlivě zapíše do paměti připojeného čipu.

S tímto krokem je hotový software zaveden a hardware plně připraven k provozu.

8.3 Postup spuštění relace

Kompletní spuštění *NeoGripu* probíhá v následujícím pořadí kroků:

1. Spustit **SteamVR** a **ALVR**. V nastavení **ALVR** ověřit konfiguraci dle postupu popsaného v kapitole 7.
2. Spustit proxy server příkazem `python NeoGrip.py`. Terminál zobrazí hlášení o zahájení vysílání signálu **"START"**.
3. Stisknout systémové tlačítko fyzického ovladače, čímž se zařízení probudí z hlubokého spánku, připojí se k síti **Wi-Fi** a obdrží signál **"START"**. Potvrzení úspěšného připojení proběhne krátkým vibračním impulsem.
4. Ovladač je nyní připraven k provozu. Veškeré vstupy jsou v reálném čase předávány do prostředí **SteamVR**.
5. Pro ukončení relace stačí v terminálním okně stisknout **Ctrl+C**. Proxy server odešle signál **"STOP"** a ovladač přejde do hlubokého spánku.

9 Testování a výsledky

V této kapitole jsou detailně popsány procedury a výsledky testování ovladačů *NeoGrip*. Aby bylo možné objektivně posoudit použitelnost navrženého řešení v praxi, byl systém podroben komplexní sadě testů. Testování se primárně zaměřilo na pět klíčových vlastností nezbytných pro plynulý prožitek z virtuální reality: spolehlivost komunikace, celkovou latenci systému, věrnost a chování haptické odezvy, energetickou nezávislost (výdrž baterie) a konečně preciznost aktivace správných tlačítek a vstupů.

9.1 Spolehlivost komunikace

Prvním a zcela zásadním testovaným aspektem byla spolehlivost bezdrátového přenosu dat. Ovladače a proxy server spolu komunikují prostřednictvím rychlého protokolu UDP v pásmu 2.4 GHz (Wi-Fi). Vzhledem k absenci potvrzovacích mechanismů bylo nutné ověřit, nakolik je tento tok stabilní v běžném zarušeném prostředí domácí sítě.

Pro testování byl využit nástroj pro analýzu síťového provozu (WIRESHARK)[15], pomocí něhož byly sledovány odchozí pakety z mikrokontroleru **ESP32** a příchozí data na proxy serveru na osobním počítači. Měření probíhalo po dobu několika hodin souvislého provozu, přičemž vzdálenost mezi ovladači a Wi-Fi směrovačem se pohybovala od jednoho do pěti metrů.

Výsledky: Analýza ukázala, že četnost ztracených paketů (packet loss) v lokální bezdrátové síti je při přímé viditelnosti směrovače prakticky zanedbatelná, na úrovni hluboko pod jedním procentem. Firmware **ESP32** konzistentně odesílá patnáctiznakové stavové pakety přesně každých 40 ms (tj. 25 paketů za sekundu pro každý ovladač). Pokud i došlo ke ztrátě ojedinělého UDP datagramu, kvůli vysoké frekvenci obnovování (25 Hz) byl tento výpadek okamžitě překryt přijetím následujícího paketu a na straně uživatele se tak neprojevil žádným znatelným zásekem či vynecháním pohybu ve virtuálním světě. Bezdrátové připojení lze tedy pro tyto účely označit za vysoce spolehlivé.

9.2 Latence

S komunikací úzce souvisí latence celého řetězce, která je u zařízení pro virtuální realitu kritickým parametrem. Vysoká latence (zpoždění) mezi fyzickým stiskem tlačítka a jeho následným promítnutím do VR by nevyhnutelně vedla k uživatelskému diskomfortu, snížené interaktivitě a potenciálně i k nevolnosti (tzv. kinetóze).

Celková doba odezvy v architektuře projektu *NeoGrip* je součtem několika dílčích zpoždění: snímání hardwaru mikrokontrolerem (maximálně 40 ms), samotný Wi-Fi přenos po lokální síti (typicky 1–3 ms), zpracování proxy serverem v rámci programu v jazyce Python (méně než 1 ms) a konečné překlopení přes REST API projektu ALVR do systému **SteamVR**.

Výsledky: Přestože probíhá na pozadí komplikovaný překlad a směrování signálů na několika vrstvách, praktické testování neprokázalo žádné rušivé zpoždění. Reakce na stisknutí či vychýlení páčky se ve virtuálním prostředí projevují okamžitě (v rámci překreslovací frekvence náhlavní soupravy). Celková změřená latence „od stisku k akci“ se

průměrně pohybuje pod hranicí 50 ms, což pro účely ovládání běžných interakcí bezpečně postačuje a nečiní problém ani při rychlejších herních titulech.

9.3 Haptická odezva

Haptická zpětná vazba dodává virtuálnímu světu materiální iluzi. Při testování byla zkoumána správná reakce vibračních motorků na pulzy generované hrou (např. při střelbě, zvednutí předmětu či interakci s virtuálním menu). Změny amplitudy a délky trvání signálu jsou ze **SteamVR** exportovány skrze ALVR WEBSOCKET do proxy serveru, který je redukuje na pulzně-šířkovou modulaci (PWM) pro koncový čip **ESP32**.

Výsledky: Zapojení motorků přes PNP tranzistory a softwarový PWM překlad se v praxi osvědčily jako výborné řešení. Přesnost časování vibrací je výborná a haptika se nezkracuje ani neprodlužuje. Taktéž variabilní intenzita odpovídá síle haptické ukázky ze **SteamVR**. Během testů bylo navíc ověřeno, že provoz motorku (a tím pádem zvýšený odběr proudu z napájecí kaskády) nijak nedegraduje signál analogových páček odečítaný přes převodníky ADC1, ani nevede k výpadkům či restartům mikrokontroleru.

9.4 Výdrž na jedno nabití a doba nabíjení

Z hlediska uživatelské přívětivosti nesmí ovladač trpět nutností častého připojování ke zdroji napájení. *NeoGrip* využívá integrovaný lithio-polymerový (Li-Po) akumulátor s kapacitou 500 mA h s jmenovitým napětím 3.7 V.

Spotřeba ovladače se skládá z napájení výpočetního jádra **ESP32**, kontinuálního chodu integrovaného Wi-Fi vysílače a nárazového odběru haptického motorku. Při dlouhodobém testu nepřetržité VR relace bylo dosaženo provozní doby přibližně **6 hodin aktivního používání**. Tato doba spolehlivě pokrývá i neobvykle dlouhé intervaly ve virtuální realitě.

Třetím testovaným parametrem energetické nezávislosti je doba samotného nabíjení. V ovladači se o bezpečnou distribuci nabíjecího proudu z konektoru USB stará nabíjecí modul s čipem **TP4056**. Tento standardní obvod se z výroby běžně osazuje programovacím rezistorem s odporem 1.2 kΩ, což podle katalogového listu nastavuje maximální hodnotu nabíjecího proudu na 1000 mA (1 A). Tento proud ovšem představuje pro použitou 500 mA h baterii nabíjení na hranici doporučených specifikací (nabíjecí proud 2C). Pro ideální sériovou výrobu by proto bylo vhodné vyměnit rezistor R_{prog} na modulu za hodnotu přibližně 2.4 kΩ, čímž by se maximální nabíjecí proud snížil na bezpečnějších 500 mA (1C).

Teoretický výpočet doby plného nabití akumulátoru s kapacitou 500 mA h (neboli 0.5 A h) by při ideálním přísunu stejnosměrného proudu 1 A vypadal následovně:

$$t = \frac{C}{I} = \frac{500 \text{ mA h}}{1000 \text{ mA}} = 0,5 \text{ h} = 30 \text{ min} \quad (2)$$

Proces nabíjení lithiových článků ovšem není po celou dobu lineární. Obvod **TP4056** automaticky využívá dvoufázovou metodu CC/CV (*Constant Current / Constant Voltage*). Na začátku cyklu se článek plní konstantním proudem 1 A. Jakmile jeho napětí dosáhne hraniční hodnoty 4.2 V, přechází modul do fáze konstantního napětí a nabíjecí

proud pozvolna asymptoticky klesá téměř k nule. Z tohoto důvodu trvá reálné nabití ovladače z úplného vybití do 100 % kapacity (signalizováno zhasnutím červené a rozsvícením modré stavové LED diody na modulu) přibližně **45 minut**, což je velmi přijatelná doba.

9.5 Aktivace správných tlačítek a vstupů na virtuálním ovladači

Klíčovým posláním celého spleťitého softwarového převodu je bezchybné zrcadlení hardwarových stisků do modelů virtuálních rukou. Kompatibilita byla ověřována přímou kontrolou v diagnostickém překryvu vstupů ve **SteamVR** i praktickým testováním v několika rozšířených typech herních aplikací.

Výsledky: Korektní interpretace vstupů byla zcela naplněna a zmapování všech fyzických tlačítek proběhlo úspěšně:

- **Akční tlačítka (A/X, B/Y):** hlásí stisk v binární hodnotě bez zaváhání.
- **Systémové tlačítko:** spolehlivě vyvolává hlavní panel platformy **SteamVR**, případně při delším podržení resetuje středový pohled uživatele.
- **Spoušť a boční úchop (Grip):** jsou na rozdíl od originálních ovladačů řešeny mechanickými koncovými spínači bez možnosti analogového tlaku. Softwarový převod však elegantně při stisku přiřazuje mezní hodnotu 1,0 (plné stisknutí), což ke standardní interakci uvnitř velkého množství her a ke zvedání předmětů bohatě dostačuje.
- **Analogové páčky a jejich klik (Joy click):** snímají napětí z potenciometrů. Osa X a Y po normalizaci úspěšně odesílá do aplikačního rozhraní desetinné údaje v rozsahu intervalu $\langle -1,0; 1,0 \rangle$. Drobné odchylky a přirozené chvění (drift)⁴ použitých fyzických modulů KY-023 bylo úspěšně vyřešeno softwarovým nastavením „mrtvé zóny“ v ovládacím centru **SteamVR**. V centrální zóně od $-0,1$ do $+0,1$ jsou vstupy ignorovány, čímž se plně kompenzují nedokonalosti součástky.

Lze konstatovat, že systém *NeoGrip* úspěšně transformuje všechny potřebné fyzické vjemy do virtuálního OPENXR standardu s vysokou přesností a garantovanou funkčností. Testování navíc potvrdilo spolehlivou součinnost obou ovladačů (pravého a levého) připojených do proxy serveru souběžně bez vzájemného křížení zpráv. Co se týče samotného optického sledování rukou pomocí kamer z náhlavní soupravy (čímž se nahrazuje chybějící vlastní hardwarové sledování na ovladači), je nutné zmínit, že pro svou adekvátní funkčnost je přímo závislé na ideálních světelných podmínkách.

⁴Samovolná odchylka (drift) páčky označuje jev, kdy páčka v klidové poloze neodesílá přesně střední hodnotu, ale mírně vychýlenou, což způsobuje nechtěný pohyb ve virtuálním prostředí.

10 Závěr

Projekt *NeoGrip* demonstroval, že je možné vytvořit plně funkční a cenově dostupné ovladače pro virtuální realitu na bázi snadno dostupných komponent, zejména mikrokontroleru **ESP32** a propojit je s platformou **SteamVR** prostřednictvím otevřeného softwaru ALVR a vlastního proxy serveru napsaného v jazyce Python.

Stěžejním výsledkem práce je právě tato softwarová vrstva, která v reálném čase přijímá, dekoduje a překládá hardwarové vstupní signály do standardizovaného komunikačního formátu REST API. Vrstva je navržena jako vícevláknová aplikace zajišťující souběžné zpracování příchozích dat, odesílání na ALVR a příjem haptické zpětné vazby bez vzájemného blokování procesů.

Hardwarová část projektu prokázala, že 3D tisk ve spojení s dostupnými elektronickými moduly umožňuje sestavit ovladač s ergonomikou srovnatelnou s komerčními produkty, přičemž celkové náklady na výrobu jednoho páru zůstávají výrazně pod cenou originálního příslušenství.

Systém byl úspěšně otestován v prostředí **SteamVR** s náhlavní soupravou **Meta Quest 2** a dosáhl plné funkčnosti ve všech klíčových oblastech: registrace tlačítek, analogový pohyb páčky, haptická zpětná vazba a správa napájení. Veškerý zdrojový kód a výkresová dokumentace jsou volně a zdarma dostupné.

Do budoucna by bylo zajímavé rozšířit projekt například o přidání bateriového indikátoru prostřednictvím ADC měření aktuálního napětí Li-Po článku, případně systémově vyladit softwarovou kompenzaci odchylky (driftu) osy páčky algoritmicky rovnou na úrovni firmwaru čipu **ESP32**. Významným vylepšením by z uživatelského hlediska byla implementace funkce Wi-Fi Manager, která by nahradila současné pevné nastavení sítě ve zdrojovém kódu (hardcoding). Po prvním spuštění by mikrokontroler vytvořil vlastní přístupový bod (AP) a umožnil uživateli zadat heslo k lokální síti pohodlně přes webový prohlížeč v mobilním telefonu. I přes drobná úskalí a omezení kladená na samotné optické sledování rukou, které přirozeně není dokonalé a vyžaduje dobrou viditelnost pro kamery, představuje *NeoGrip* velmi elegantní, mimořádně cenově výhodnou a vysoce funkční alternativu k původnímu komerčnímu příslušenství.

Bibliografie

- [1] ALVR Contributors. *ALVR — Air Light VR* [online]. 2024. Dostupné z: <https://github.com/alvr-org/ALVR> [cit. 2026-03-20].
- [2] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet* [online]. Version 4.7. Espressif, 2024. Dostupné z: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf [cit. 2026-03-20].
- [3] Cloudflare. *What is UDP? / User Datagram Protocol* [online]. Dostupné z: <https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/user-datagram-protocol-udp/> [cit. 2026-04-01].
- [4] Khronos Group. *OPENXR Specification* [online]. Version 1.1. 2024. Dostupné z: <https://registry.khronos.org/OpenXR/specs/1.1/html/xrspec.html> [cit. 2026-03-20].
- [5] Valve Corporation. *SteamVR* [online]. 2024. Dostupné z: <https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/> [cit. 2026-04-01].
- [6] Python Software Foundation. *Python Documentation* [online]. Verze 3.12. 2024. Dostupné z: <https://docs.python.org/3/> [cit. 2026-03-20].
- [7] Meta. *Hand Tracking in Meta Quest* [online]. 2024. Dostupné z: <https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-handtracking/> [cit. 2026-04-01].
- [8] Chmelař, J. *NeoGrip — open-source VR ovladač* [online]. GitHub, 2024. Dostupné z: <https://github.com/Athemis13/NeoGrip> [cit. 2026-03-20].
- [9] Python Software Foundation. *threading — Thread-based parallelism* [online]. Dostupné z: <https://docs.python.org/3/library/threading.html> [cit. 2026-03-26].
- [10] PlatformIO Labs. *PlatformIO: An open-source ecosystem for IoT development* [online]. Dostupné z: <https://platformio.org/> [cit. 2026-03-26].
- [11] Kurose, J. F. a Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8. vyd. Pearson, 2021. ISBN 978-0136681557.
- [12] Prusa Research. *Materiál PLA* [online]. Dostupné z: https://help.prusa3d.com/cs/article/pla_2062 [cit. 2026-03-26].
- [13] zmerp (vývojář ALVR). *Osobní konzultace ohledně ochranné politiky CSRF v aplikačním rozhraní ALVR*. [online komunikace]. 2025.
- [14] SparkFun Electronics. *Pulse Width Modulation* [online]. Dostupné z: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation/all> [cit. 2026-04-01].
- [15] Wireshark Foundation. *Wireshark* [online]. Dostupné z: <https://www.wireshark.org/> [cit. 2026-04-01].